

Fundamentos de Bases de Datos



¿Qué es una base de datos?

Conjunto organizado de información que permite guardar, consultar, modificar y eliminar datos.



Ejemplos cotidianos

Las bases de datos están presentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria.



Alumnos



Clientes



Productos e inventario



Publicaciones en red social



Ubicación de vehículos



Historial de ventas

¿Cómo funciona?



Aplicación

Solicita y muestra información



Gestor de BD

Interpreta las solicitudes, administra el acceso y gestiona los datos



Base de datos

Almacena la información de forma organizada



Las bases de datos **almacenan información** para que los sistemas puedan usarla **de forma eficiente**.



INFORMACIÓN
CON MÁS POSIBILIDADES

Los dos grandes enfoques

Relacional vs No Relacional



Diferentes formas de organizar y almacenar la información, para diferentes necesidades.



Distintos datos,
grandes
posibilidades



Base de datos relacional (SQL)

Organiza la información en **tablas** que se relacionan entre sí.



Ejemplo: tabla **ALUMNOS**

ID	Nombre	Carrera
1	Ana López	Ingeniería
2	Carlos Ruiz	Diseño
3	María García	Medicina
...	...	...

- ✓ Tablas relacionadas
- ✓ Estructura definida
- ✓ Ideal para relaciones y consistencia



Base de datos no relacional (NoSQL)

Almacena la información en diferentes formatos, como documentos, clave-valor, columnas o grafos.



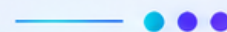
Ejemplo: documento de un alumno

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "nombre": "Ana López",  
4   "carrera": "Ingeniería",  
5   "telefonos": [  
6     "555-123-4567",  
7     "555-987-6543"  
7   ]  
}
```

- ✓ Estructura flexible
- ✓ Modelos variados
- ✓ Ideal para datos cambiantes y escalabilidad



SQL prioriza estructura y relaciones. **NoSQL** prioriza flexibilidad y escalabilidad.



DATOS
PARA UN MEJOR
MAÑANA

Base de datos relacional



Organiza la información en tablas relacionadas entre sí.



Conceptos clave



Tabla

Estructura que almacena datos en filas y columnas.



Registro

Cada fila de la tabla representa un elemento.

abc

Campo

Cada columna almacena un tipo de dato.



Llave primaria

Identifica de forma única cada registro en una tabla.



Llave foránea

Campo que se relaciona con la llave primaria de otra tabla.



Relación

Vincula tablas entre sí (1:1, 1:N, N:N).

Ejemplo de relación (1:N)

ALUMNOS	
id_alumno	nombre
	carrera

1

N

CALIFICACIONES	
id_calificacion	id_alumno
	materia
	calificacion

Gestores comunes



PostgreSQL

ORACLE
Oracle Database



Microsoft
SQL Server



MariaDB



Usos frecuentes



Bancos

Gestión de cuentas, movimientos y clientes.



Nómina

Registro de empleados, sueldos y prestaciones.



Control escolar

Alumnos, materias, calificaciones.



Facturación

Clientes, productos y comprobantes.



Sistemas gubernamentales

Gestión de ciudadanos, trámites y servicios.



Las bases de datos relacionales permiten **integrar, mantener y consultar información** de forma confiable y segura.

INFORMACIÓN
QUE GENERA OPORTUNIDADES

Base de datos no relacional



¿Qué es una base de datos no relacional?

Almacena información con estructuras más flexibles que las tablas tradicionales.



Datos flexibles para un mundo real

NoSQL no es un solo tipo de base de datos

Existen diferentes modelos, cada uno pensado para resolver necesidades específicas.



Documentos

Organización en JSON.



Ejemplo de gestor:

MongoDB



Clave-valor

Pares clave → valor.



Ejemplo de gestor:

Redis



Columnas

Familias de columnas.



Ejemplo de gestor:

Cassandra



Grafos

Nodos y relaciones.



Ejemplo de gestor:

Neo4j



Permite manejar **datos variables, grandes volúmenes y escalabilidad horizontal**.

MÁS DATOS
MÁS POSIBILIDADES

Usos frecuentes

Las bases de datos NoSQL impulsan múltiples aplicaciones en la vida real.



Redes sociales

Perfiles, publicaciones, interacciones.



IoT

Datos de sensores en tiempo real.



Caché

Respuestas rápidas para aplicaciones.



Catálogos

Productos, inventario y contenido dinámico.



Sistemas distribuidos

Aplicaciones globales y alta disponibilidad.

Relacional vs No relacional

Cuadro comparativo



 Característica	 Relacional	 No relacional
 Estructura	Tablas	Documentos, grafos, clave-valor o columnas
 Esquema	Definido	Flexible
 Relaciones	Muy fuertes	Dependen del modelo
 Lenguaje	SQL	Varía según el gestor
 Integridad	Muy alta	Variable
 Escalabilidad	Generalmente vertical	Facilita horizontal
 Cambios de estructura	Más controlados	Más flexibles
 Transacciones	Excelente soporte	Depende del motor
 Uso típico	Bancos, ERP, nómina	Redes sociales, IoT, Big Data, caché



No una es mejor que la otra; cada una resuelve necesidades diferentes.



TECNOLOGÍA
QUE ABRE
MÁS POSIBILIDADES

¿Cuándo usar SQL y cuándo NoSQL?

Cada tipo de base de datos tiene fortalezas. La clave está en entender las necesidades del problema.



SQL **Conviene SQL cuando...**



Hay relaciones claras entre datos.



Se necesita integridad y consistencia.



Existen transacciones importantes.



La estructura es estable.



Se requieren consultas complejas.

Ejemplos comunes de uso



Banco



Universidad



Gobierno



Nómina



Facturación

NoSQL **Conviene NoSQL cuando...**



La estructura cambia frecuentemente.



Hay grandes volúmenes de datos.



Los datos llegan muy rápido.



Los registros pueden ser distintos entre sí.



Se necesita distribuir la información.

Ejemplos comunes de uso



Red social



IoT



Chat en
tiempo real



Caché



Sistema de
recomendaciones



Primero se analiza el problema; después se elige la tecnología.

MEJORES
DECISIONES
PARA UN MAYOR IMPACTO

Comparativo entre gestores



¿Por qué comparar gestores de bases de datos?

Cada gestor tiene características distintas. Conocer sus fortalezas te ayuda a elegir el más adecuado según tus necesidades.



Diferentes
datos,
mejores
soluciones

 Gestor	 Tipo	 Fortaleza principal	 Ejemplo de uso
 MySQL	Relacional	Popular y fácil de usar	 Sitios web y tiendas
 PostgreSQL	Relacional	Robusto y avanzado	 Sistemas empresariales y GIS
 SQL Server	Relacional	Integración con Microsoft	 Empresas y gobierno
 Oracle Database	Relacional	Gran rendimiento empresarial	 Bancos y grandes organizaciones
 SQLite	Relacional	Ligero y embebido	 Apps móviles y locales
 MongoDB	No relacional	Documentos JSON y flexibilidad	 Aplicaciones web
 Redis	No relacional	Velocidad	 Caché y sesiones
 Cassandra	No relacional	Escala distribuida	 Grandes volúmenes
 Neo4j	No relacional	Relaciones complejas	 Redes y recomendaciones



Idea clave

No existe el mejor gestor: existe el **más adecuado** para el problema.

CONOCIMIENTO
QUE TE LLEVA MÁS LEJOS

¿SQL o NoSQL?



Elegir la base de datos adecuada depende del tipo de datos, las relaciones y la escala.

No hay una respuesta única, lo importante es entender el problema y las necesidades de tu sistema.



- ✓ Relaciones
- ✓ Consistencia
- ✓ Datos estructurados



- ✓ Escalabilidad
- ✓ Datos flexibles
- ✓ Grandes volúmenes

Diferentes problemas, diferentes soluciones

Casos prácticos



Nómina del gobierno

SQL



Sistema bancario

SQL



Control escolar

SQL



Tienda en línea

SQL / combinación



Chat en tiempo real

NoSQL



Red social

NoSQL / combinación



Sistema de recomendaciones

Grafos / NoSQL



Caché de una aplicación

Redis / NoSQL



Sistema catastral

SQL



Sensores IoT

NoSQL

Persistencia políglota: Tienda en línea



Tienda en línea



PostgreSQL

Compras
Clientes
Pagos

Datos transaccionales



MongoDB

Catálogo de productos
Reseñas
Datos flexibles

Datos semiestructurados



Redis

Caché de la aplicación
Sesiones de usuarios
Datos temporales

Alto rendimiento

Regla rápida



¿Existen relaciones fuertes?

Sí

No



SQL

- ✓ Datos estructurados
- ✓ Transacciones
- ✓ Consistencia



¿Los datos son variables y escalan mucho?

Sí

No



NoSQL

- ✓ Datos flexibles
- ✓ Escalabilidad
- ✓ Grandes volúmenes



Depende

Evalúa el contexto, puede ser SQL, NoSQL o una combinación.



En sistemas reales, a veces se usan ambas tecnologías.

MEJORES DATOS
MEJORES DECISIONES